

DOKUMENTASI LENGKAP PROYEK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH (RUBBISH)

Mata Pelajaran / Tugas:

Basis Data & Pemrograman Web

Disusun Oleh:

Nama: Maulidya Miftahul Agni

No. Absen: 17

Kelas: Fase F Lanjutan PPLG

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah daur ulang masih sering dilakukan secara manual dan tidak terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, dibangunlah aplikasi "Rubbish", sebuah Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Web. Aplikasi ini mempermudah masyarakat (User) untuk menyetorkan sampah daur ulang mereka dan mendapatkan apresiasi berupa poin yang dapat ditukarkan (redeem) dengan berbagai hadiah menarik. Di sisi lain, pengepul atau petugas (Admin) dapat memanajemen data masuk dan memverifikasi setoran sampah secara sistematis.

1.2 Tujuan Proyek

- Mendigitalkan proses penyetoran dan verifikasi sampah daur ulang.
- Menerapkan arsitektur web modern yang responsif dan mudah digunakan (User Friendly).
- Mengimplementasikan Relational Database Management System (RDBMS) dengan constraint ketat untuk menjaga integritas data transaksi.

BAB II: TEKNOLOGI & ARSITEKTUR SISTEM

2.1 Stack Teknologi

Proyek ini dibangun menggunakan kumpulan teknologi modern (Full-Stack), yaitu:

- **Framework Frontend & Backend:** Next.js 16 (React) dengan App Router dan Server Actions.
- **Bahasa Pemrograman:** TypeScript untuk keamanan penulisan kode (Type Safety).
- **Desain Antarmuka:** Tailwind CSS dengan konsep desain *Claymorphism* yang modern.
- **Database:** PostgreSQL (diakses melalui antarmuka pgAdmin).
- **ORM (Object-Relational Mapping):** Prisma ORM untuk mengelola skema database dan migrasi.

2.2 Struktur Database & Constraint (RDBMS)

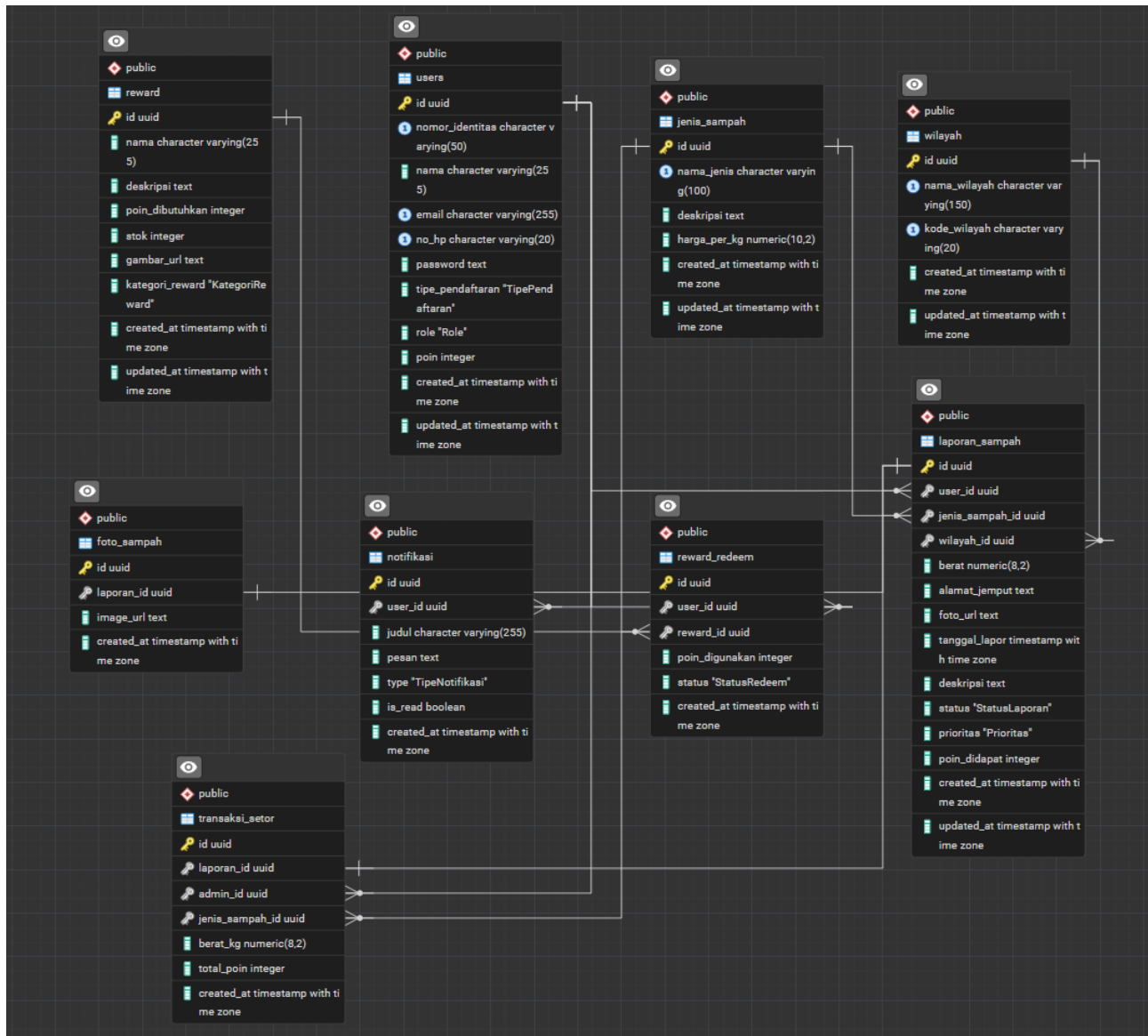
Basis data dirancang dengan prinsip relasional yang kuat untuk menghindari anomali data:

- **Foreign Key Constraints:** Digunakan aturan `ON DELETE CASCADE` (contoh: jika akun User dihapus, semua riwayat laporannya otomatis terhapus) dan `ON DELETE RESTRICT` (contoh: jenis sampah tidak bisa dihapus jika sudah ada riwayat transaksi).
- **CHECK Constraints:** Diterapkan pada PostgreSQL untuk memastikan `poin >= 0`, `berat > 0`, dan `stok >= 0`.
- **Database Transaction (Atomicity):** Pada proses transaksi setor sampah dan redeem reward, digunakan perintah `BEGIN...COMMIT` melalui `prisma.$transaction`. Ini memastikan jika poin bertambah, status laporan pasti berubah; jika salah satu gagal, seluruh proses dibatalkan (Rollback).

BAB III: DESAIN SISTEM (UML & ERD)

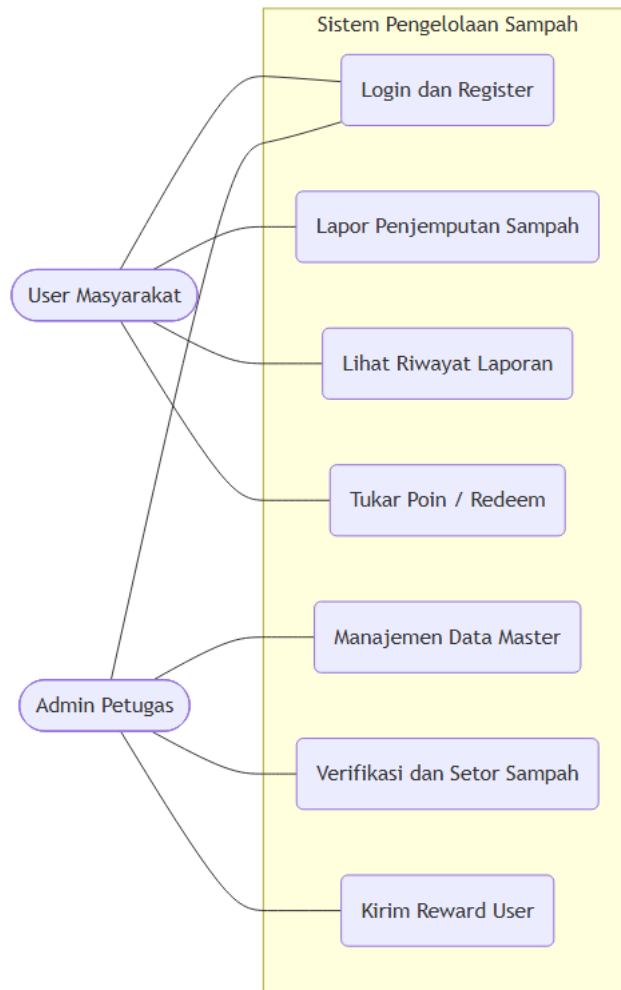
3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD menggambarkan entitas yang terlibat beserta relasinya di dalam database.



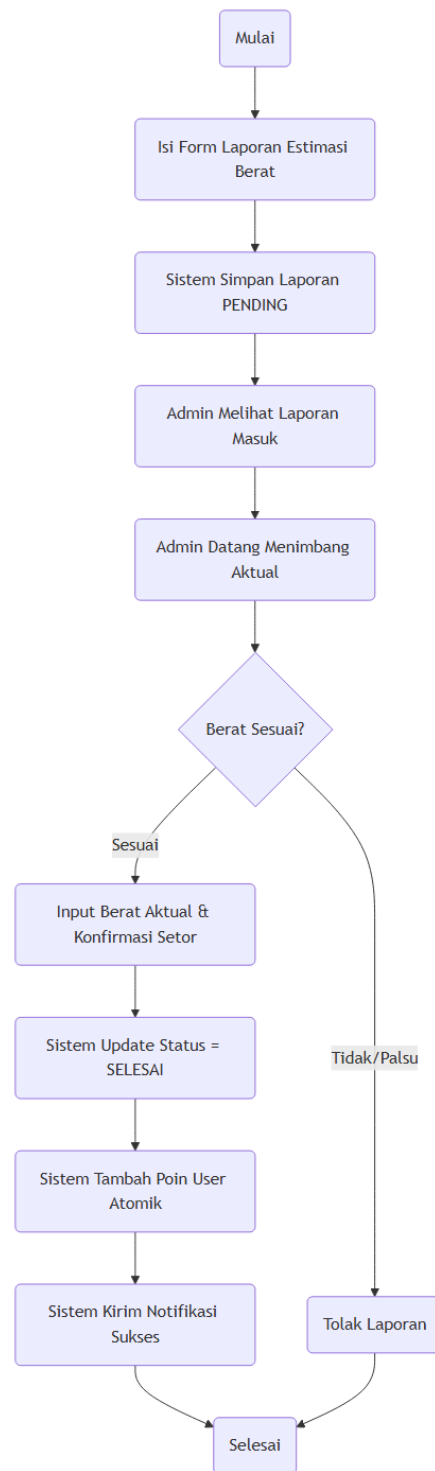
3.2 Use Case Diagram

Use Case diagram menjelaskan interaksi antara Aktor (User dan Admin) dengan fungsionalitas sistem.



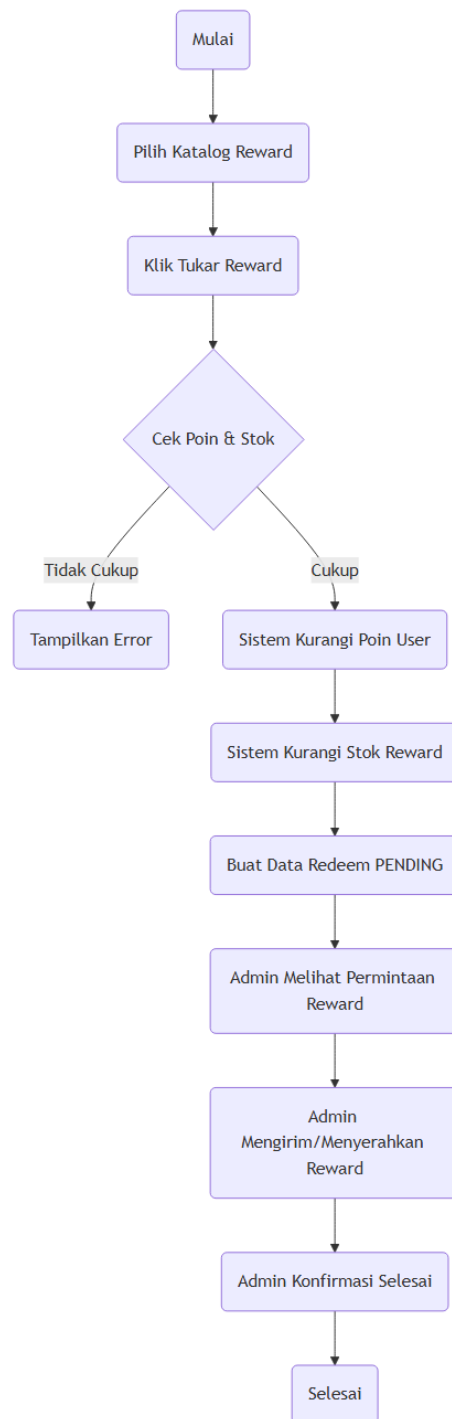
3.3 Activity Diagram: Transaksi Setor Sampah

Alur kerja ketika user melaporkan sampah hingga divalidasi oleh admin dan poin dikreditkan.



3.4 Activity Diagram: Transaksi Tukar Poin (Redeem)

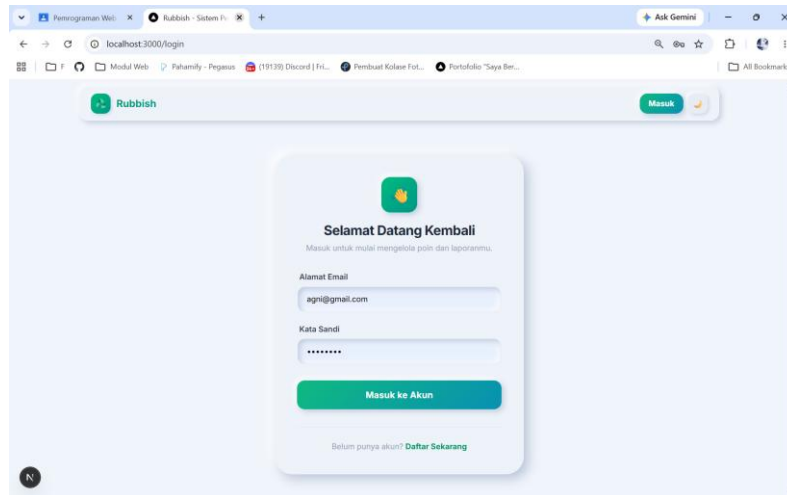
Alur kerja penukaran poin user dengan hadiah fisik atau digital.



BAB IV: IMPLEMENTASI ANTARMUKA (SCREENSHOT)

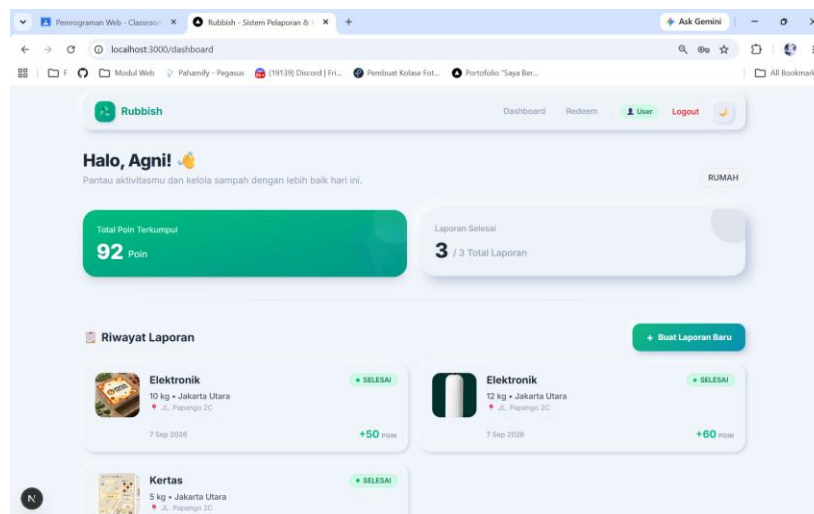
Berikut adalah hasil implementasi sistem ke dalam antarmuka berbasis web. *(Catatan: Aplikasi memiliki batasan otorisasi antara halaman User dan Admin).*

4.1 Halaman Login & Register



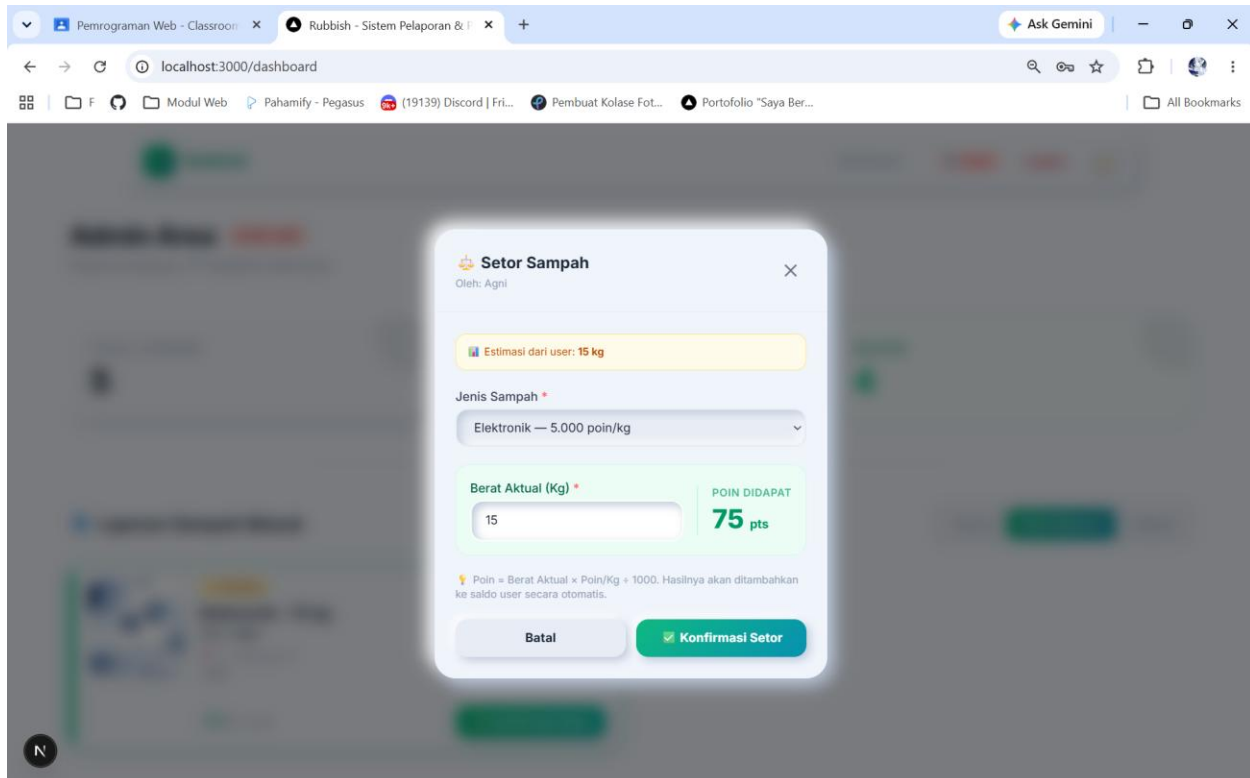
4.2 Dashboard User & Form Lapor Sampah

User dapat melihat saldo poin dan menekan tombol untuk melaporkan sampah. Sistem akan menghitung estimasi poin secara *real-time*.



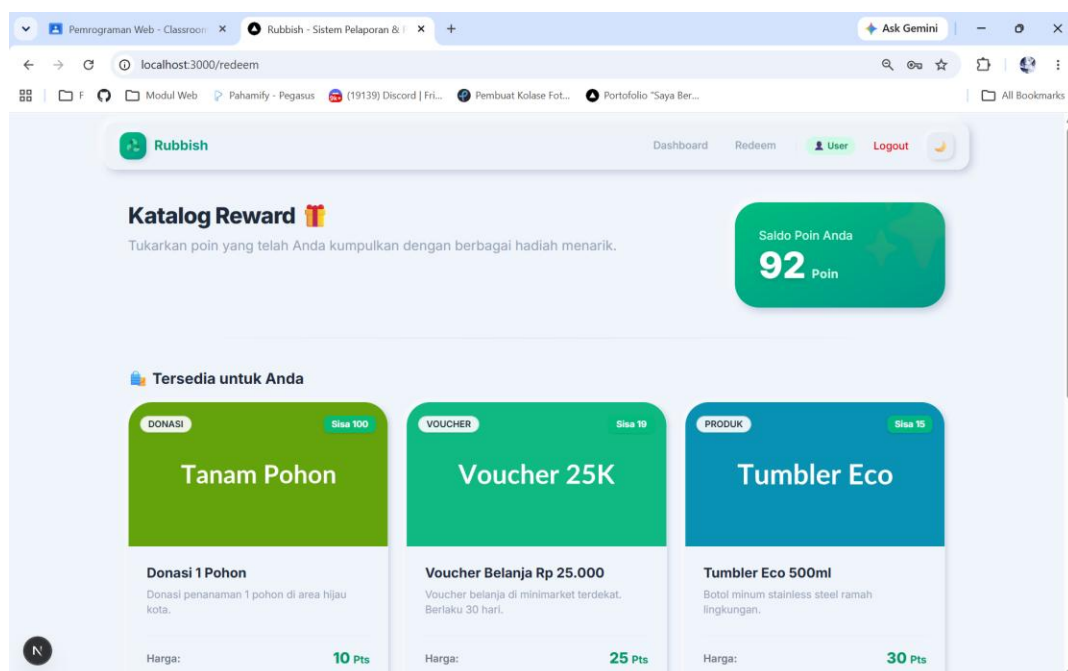
4.3 Dashboard Admin & Verifikasi Setor (Transaksi)

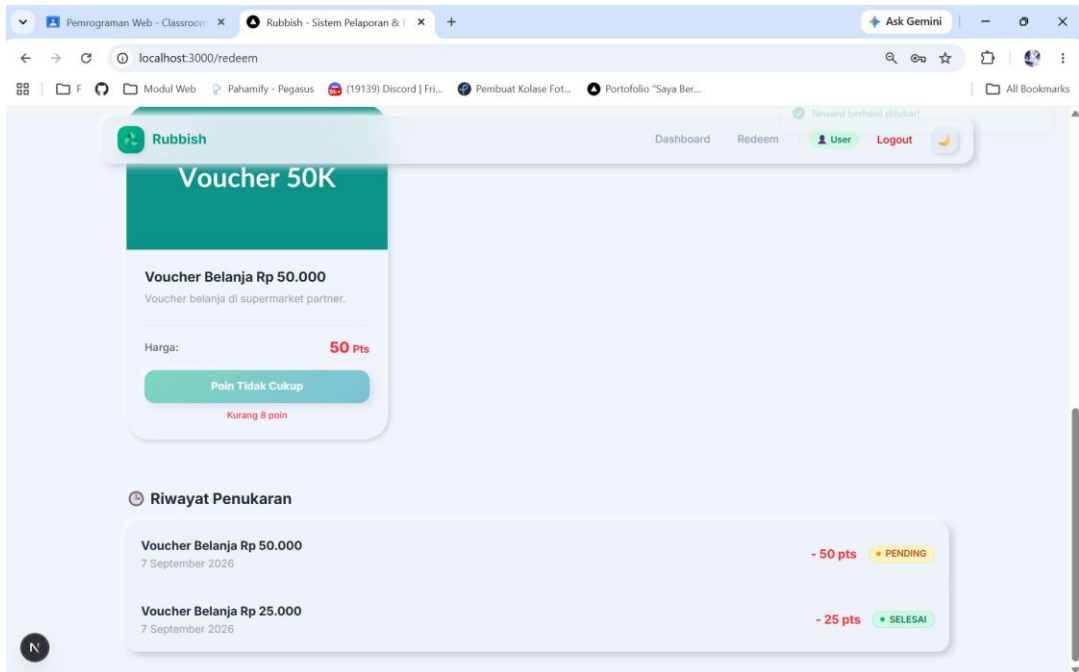
Admin mengelola laporan masuk. Pada saat mengklik Konfirmasi Setor, formulir akan otomatis mengisi berat dan jenis sampah, lalu mengkalkulasi poin akhir sebelum dieksekusi.



4.4 Halaman Tukar Poin (Redeem) & Riwayat Klaim

User dapat menukarkan poin dengan hadiah. Admin juga dapat melihat dan mengirimkan hadiah tersebut dari Dashboard Admin.





BAB V: KESIMPULAN

Proyek Sistem Pengelolaan Sampah (Rubbish) ini berhasil dikembangkan secara utuh (Full-Stack). Integrasi antara antarmuka web modern dengan basis data PostgreSQL berjalan sangat baik. Penggunaan skema relasional, Constraint, dan Database Transactions memastikan sistem bekerja dengan aman, akurat, dan dapat menangani skenario transaksi (setor sampah & klaim hadiah) tanpa adanya inkonsistensi data.